

VirtuEx 시스템 감사 보고서 (13차)

VirtuEx System Audit Report (13th)

- 감사일: 2026-03-13
- 감사 범위: 리스크 관리 설정 교정 + 코드 리팩토링 + 감사 보고서 인프라 개선
- 감사 방법: 전체 소스 코드 정적 분석 + 빌드 검증 + 서비스 기동 테스트
- 심각도 기준: Critical(즉시 수정) / High(1주 내) / Medium(2주 내) / Low(개선 권장)

요약 (Executive Summary)

1. 감사 보고서 인프라 — 1건

[C-01] 11차/12차 감사 보고서 PDF가 가짜 (Critical) ✓

- 파일: `public/docs/report/audit-report-11.pdf`, `audit-report-12.pdf`
- 설명: 1~10차는 실제 PDF 파일(%PDF-1.4)이나, 11~12차는 마크다운 텍스트를 `.pdf` 확장자로 저장한 가짜 파일. 브라우저에서 PDF로 열리지 않음
- 원인: 기존 PDF 생성 방식을 검증하지 않고 단순 파일 복사로 처리
- 수정:
 - `scripts/md-to-pdf.mjs` 신규 생성: Puppeteer 기반 MD→실제 PDF 변환
 - 가짜 PDF 자동 감지 (`%PDF-` 헤더 검사) + 재변환
 - 11차/12차 PDF 재생성 완료 (PDF 1.4, 8페이지)
 - `generate-audit-manifest.mjs` 의 잘못된 MD→PDF 복사 로직 제거

2. 리스크 관리 설정 — 2건

[H-01] 단일 주문 최대 금액 기본값 불일치 (High) ✓

- 파일: `system-settings.client.ts:48`, `adminSettings.ts:144`
- 설명: order-engine 기본값 1억원, 프론트엔드 기본값 5천만원으로 서로 불일치. 요구 사양은 5억원

- 수정: 양쪽 모두 `500,000,000` (5억원)으로 통일

[H-02] 일일 손실 제한 기본값 불일치 (High) ✓

- 파일: `adminSettings.ts:145`
- 설명: 프론트엔드 기본값 10%로 설정, 요구 사양은 50%
- 수정: 50 %로 통일 (order-engine은 이미 50%로 설정됨)

3. 코드 리팩토링 — 5건

[H-03] `notification.controller.ts` `as any` 타입 단언 (High) ✓

- 파일: `user-auth/src/presentation/controllers/notification.controller.ts:45`
- 설명: `(body.type as any)` 사용으로 타입 안전성 상실. Prisma에서 생성된 `NotificationType` enum이 존재함에도 미활용
- 수정: `NotificationType` enum import 후 `(body.type as NotificationType) ?? NotificationType.GENERAL` 로 변경

[M-01] `AssetList/SpotlightSearch` 미사용 `_onLoginRequired` 파라미터 (Medium) ✓

- 파일: `AssetList.tsx:50` , `SpotlightSearch.tsx:29`
- 설명: Props 인터페이스에 `onLoginRequired` 가 정의되어 있으나 함수 내부에서 사용하지 않음. `_onLoginRequired` 로 구조 분해하여 미사용 경고 회피 중
- 수정: 구조 분해에서 `onLoginRequired` 제거 (Props 인터페이스는 유지 — dashboard에서 전달)

[M-02] 프로덕션 `ErrorBoundary`에서 `console.error` 노출 (Medium) ✓

- 파일: `app/error.tsx:65` , `app/(main)/error.tsx:24` , `app/(auth)/error.tsx:24`
- 설명: 프로덕션 환경에서도 에러 상세 정보가 콘솔에 출력되어 정보 노출 우려
- 수정: `if (process.env.NODE_ENV === 'development')` 조건 래핑으로 개발 환경에서만 출력

[M-03] `help/page.tsx` 미사용 `_visibleTabs` 변수 (Medium) ✓

- 파일: `help/page.tsx:425`
- 설명: `const _visibleTabs = tabs.filter(...)` 선언 후 어디에서도 참조되지 않음
- 수정: 해당 라인 삭제

[L-01] `generate-audit-manifest.mjs` lint 에러 (Low) ✓

- 파일: `scripts/generate-audit-manifest.mjs`
- 설명: `no-empty` (빈 `catch` 블록), `no-unused-vars` (구조 분해 `order`), `no-undef` (`console`) 3건
- 수정: `catch`에 주석 추가, `eslint-disable-next-line`, `/* global console */` 지시자 추가

[L-02] 도움말 모바일 드롭다운 탭 잘림 (Low)

- 파일: `help/page.tsx`
- 설명: `max-h-[600px]` 이 16개 탭을 담기에 부족하여 서비스 상태 등 관리자 탭이 보이지 않음
- 수정: `max-h-[520px]` + 내부 `max-h-[480px]` `overflow-y-auto` 로 일반 탭(마이페이지까지) 표시 후 관리자 탭은 스크롤

검증 결과

수정 파일 목록

프론트엔드 (7개 파일)

백엔드 (2개 파일)

스크립트 (2개 파일)

심각도	건수	주요 범주
Critical	1	가짜 PDF 감사 보고서 (수정 완료)
High	2	리스크 관리 기본값 불일치, 타입 안전성 (수정 완

		료)
Medium	3	미사용 변수/파라미터, 프로덕션 로깅 (수정 완료)
Low	2	도움말 드롭다운 잘림, 매니페스트 lint (수정 완료)
합계	8	
항목	결과	
프론트엔드 빌드	✅ 성공	
백엔드 타입 검사 (order-engine)	✅ 성공	
백엔드 타입 검사 (user-auth)	✅ 성공	
서비스 기동	✅ 전체 정상	
파일	변경 내용	
stores/adminSettings.ts	리스크 관리 기본값 통일 (5억/50%)	
components/market/AssetList.tsx	미사용 _onLoginRequired 구조 분해 제거	
components/market/SpotlightSearch.tsx	미사용 _onLoginRequired 구조 분해 제거	
app/error.tsx	console.error 개발 환경 전용으로 변경	
app/(main)/error.tsx	console.error 개발 환경 전용으로 변경	
app/(auth)/error.tsx	console.error 개발 환경 전용으로 변경	
app/(main)/help/page.tsx	미사용 _visibleTabs 삭제 + 드롭다운 높이 조정	
파일	변경 내용	
order-engine/infrastructure/settings/system-settings.client.ts	단일 주문 최대 금액 기본값 5억원	
user-auth/presentation/controllers/notification.controller.ts	as any → NotificationType enum 타입 단언	
파일	변경 내용	
scripts/generate-audit-manifest.mjs	lint 수정 + 가짜 PDF 복사 로직 제거	
scripts/md-to-pdf.mjs	신규 — Puppeteer 기반 MD→PDF 변환	